КАК УСТРОЕНО РЕШЕНИЕ

Агент Ква

Подбирает отели на Байкале по тому, чего нет в карточке: закат из окна, тишина, вид на горы

Чего нет в карточке отеля

ЗАКАТ

«Будет ли видно закат из номера?»

ТИШИНА

«Где тише — во двор или на улицу?»

ВИД

«Видно ли Шаманку из окна?»

Островок знает цену, звёзды и удобства. Ответы на такие вопросы агент **считает сам** — по карте, рельефу и отзывам — и **спрашивает отельера**, когда не уверен.

Конвейер данных

Источники
Островок, OSM, рельеф, открытые данные

→

Сборщики
карточка, отзывы, геомодели

→

Наблюдения
значение, источник, уверенность, дата

→

Сведение
веса, свежесть, конфликты источников

→

Факты
значение, статус, срок годности

Уверены → гостю

Поиск, карточка отеля, ответы лягушки

Не уверены → вопрос отельеру

Его ответ возвращается в конвейер как ещё одно наблюдение

Пять источников

Источник	Что берём	Для чего
Островок	карточка, рейтинги, отзывы, фото	удобства, чистота, завтрак
OpenStreetMap	здания и высоты, дороги, ж/д, бары, вода	тишина, вид, пешком до берега
Рельеф	открытые плитки высот Terrarium	закат, вид на горы, солнце зимой
Открытые данные	климат по реанализу, воздух, Википедия, вышки связи	климат, связь, достопримечательности
Отельер	ответы в кабинете своими словами	всё, в чём агент не уверен

Геомодели: отдельно для каждой стороны здания

Вид и закат

- силуэт зданий OSM + рельеф
- линия горизонта с поправкой на кривизну Земли и рефракцию
- солнце на 15-е число каждого месяца
- окно видит ±55° от фасада

Тишина

- дороги по классу, ж/д, бары и клубы
- уровень на 10 м и затухание $-20 \cdot \lg(d)$
- сторона, отвёрнутая от шума, тише на 12 дБ
- в ответе — что именно шумит

Солнце и расстояния

- сколько солнца зимой отнимает рельеф
- пешком до воды, пляжа и центра
- вид на конкретные места: Шаманка, маяк

ПРИМЕР: «ЛАРУС», ЛИСТВЯНКА

≈4°

Так высоко поднимается хребет на северо-западе. Летом солнце садится за него.

С рельефом

Закат из окон на запад: январь — март и сентябрь — ноябрь

Без рельефа

Январь — ноябрь: обещает летний закат, которого нет

Сведение: одно значение и честный статус

Вес наблюдения

уверенность × свежесть; свежесть падает к концу срока годности характеристики

Между источниками

«шумовое ИЛИ»: два слабых независимых свидетельства усиливают друг друга

Конфликт

не выбираем молча: «спорно», обе стороны с цитатами и датами

Статус	Когда
Подтверждено	слово отельера или два источника
Вероятно	только расчёт по карте — выше не поднимается
Слабые данные	уверенность ниже 0,3
Спорно	источники расходятся
Устарело	истёк срок годности

Петля с отельером

306

вопросов агент составил сам по 52 отелям

241 нет данных	**43** слабые данные	**12** источники спорят	**10** устарели

В вопросе — сам расчёт, чтобы было с чем спорить	Отельер отвечает своими словами в кабинете	Ответ раскладывается по характеристике, стороне здания и этажу	Факт — «подтверждено», вес 0,9; физика против — «спорно»

Языковая модель — переводчик, а не источник фактов

Где	Что делает модель	Без модели
Запрос гостя	текст → критерии только из реестра	правила: синонимы, падежи
Фото-референс	картинка → пожелания: озеро, горы, берег	поиск по тексту
Ответ отельера	текст → поля со стороной и этажом	правила
Голос лягушки	2–3 фразы строго по проверенным фактам	шаблон из тех же фактов

Любой сбой или нет ключа — работают правила, сервис не падает. Ответы модели кэшируются, демо идёт и без ключа.

Ollama gemma3:4b локально · GigaChat-2, для фото GigaChat-2-Max · любой OpenAI-совместимый API

Поиск и узнавание отеля

Разбор запроса

- 36 характеристик в реестре, у каждой синонимы
- тип жилья и ~30 посёлков Байкала
- без учёта регистра и падежей
- новая характеристика — одна запись в YAML

Ранжирование

- совпадение по каждому критерию с учётом важности и статуса
- не тот тип жилья или посёлок — оценка ×0,3 и пометка «не подходит»

Узнавание

- по названию — с падежами и опечатками
- по фото — перцептивный хеш dHash по снимкам каталога
- модель для этого не нужна

Стек

Сервис
Python, Starlette, SQLite

Запуск
Docker Compose, одна команда

Модель
Ollama gemma3:4b или GigaChat

Геоданные
OpenStreetMap, плитки рельефа Terrarium

Расчёты и фото
numpy, Pillow

Проверка
129 автотестов

Без внешних платных сервисов: всё, кроме модели, работает на открытых данных — и даже модель можно запустить локально.

Агент сам узнаёт то, чего нет в карточках, честно говорит, в чём уверен, и спрашивает отельера, когда сомневается.

ДАЛЬШЕ

Облачность в прогнозе заката

Больше синонимов в запросах

Реальные каналы связи с отельерами